

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Razmišljam kot programer
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je usmerjen v razvijanje razumevanja algoritmov in programiranja najprej preko logične igre Hidato, kjer učenci postopno spoznavajo zaporedje, pravila in strategije reševanja, nato pa to razumevanje nadgradijo z uvajanjem osnov programiranja v okolju Scratch, kjer ustvarjajo preproste animacije in spoznavajo osnovne programske koncepte, kot so dogodki, zaporedje ukazov, zanke in pogoji. Aktivnost temelji na sodelovalnem delu, problemskem pristopu in uporabi IKT ter spodbuja razvoj algoritmičnega mišljenja.
Ključne besede	Hidato, Scratch, algoritmi in programiranje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica Avtorji: Leskovec Manca, Podbršček Milan, Skočir Sara, Štrukelj Dolores

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	6. razred
Predznanje	Predznanje ni potrebno
Trajanje izvedbe	3 PU
Viri za oblikovanje priprave	Koron, A. (2021). <i>Razvoj računalniškega mišljenja skozi Scratch projekte</i> . Magistrsko delo.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen dejavnosti je, da učenci razvijajo razumevanje osnov algoritmov in programiranja, pri čemer načrtujejo zaporedja korakov za reševanje problemov (igra Hidato), preizkušajo različne rešitve ter spoznavajo uporabo temeljnih programskih struktur v vizualnem programskem okolju.
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat.

	• Učenec razume, da so nekateri algoritmi v določenem kontekstu primernejši od drugih. • Učenec zna napovedati delovanje programa ob različnih zaporedjih dogodkov (razume delovanje upravljalca dogodkov). • Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke. • Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja pogojnega stavka. • Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke. • Učenec zapiše izvajanje ukazov tudi z vključevanjem pogojnih stavkov. • Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. • Učenec prepozna napake v delovanju programa.
--	--

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	razlaga, demonstracija, reševanje problemov, samostojno učenje z uporabo IKT
Material	tablični računalniki
Koraki izvedbe aktivnosti	a) HIDATO (1 PU) Učencem predstavimo igro Hidato. To je logična miselna igra s števkami. Cilj igre je zapolniti mrežo s zaporednimi števili tako, da si vsako naslednje število dotika prejšnjega. Igro je izumil izraelski matematik Dr. Gyora Benedek. Z igranjem razvijamo logično razmišljanje, prostorsko predstavo in vztrajnost. Nato razložimo potek reševanja. Hidato igramo tako, da v mrežo vpišujemo zaporedna števila. Najprej si ogledamo mrežo, v kateri so nekatera polja že zapisana s števkami. Naša naloga je, da v prazna polja vpišemo vsa manjkajoča števila, običajno od 1 do največje dane številke. Števila si morajo slediti po vrsti in se morajo med seboj dotikati. Dotikanje je dovoljeno vodoravno, navpično ali po diagonali. Vsaka številka ima svoje polje in nobene številke ne smemo ponoviti. Med reševanjem razmišljamo, kam lahko postavimo naslednje število, da bo imelo stik s prejšnjim in da bo hkrati ostalo dovolj prostora za vsa ostala števila. Ko so vsa polja zapolnjena in so vsa števila pravilno povezana v zaporedju, je Hidato uspešno rešen. Prvi primer na spletni strani rešimo frontalno. Nato otrokom v parih razdelimo tablične računalnike in pričnejo z reševanjem. V spletni aplikaciji (https://www.hidato.com/home) lahko izberejo težavnost. Začnejo z lažjimi in nato nadaljujejo na težje. Ob tem jim nudimo podporo in v primeru, da običijo, predlagamo rešitev. Nato sledi pogovor o uspešnosti reševanja ter izzivih. b) SCRATCH (2 PU) Učitelj učencem predstavi cilje ure in pokaže primer animacije v Scratchu. Skupaj ponovijo osnove programiranja z barvnimi bloki. Učitelj učencem predstavi naloge in jih po potrebi usmerja pri iskanju pravilne rešitve. Naloga 1: Pogovor med liki – »Zdravo sestrice!«

	Učenci v parih ustvarijo enostavno animacijo z dvema likoma (snežinkama), ki ob kliku na zeleno zastavico izmenjata sporočilo. Pri tem uporabijo bloke »<i>ko je kliknjena zastavica in reci</i>«. Glej prilogo 1. Naloga 2: Premikanje lika in usmerjanje Učenci ustvarijo sceno, v kateri se miš ali drug lik premika proti slonu. Lik se obrača proti cilju in se premika po zaslonu. Pri tem uporabijo zanko ponavljanj, ukaze za gibanje in obračanje. Glej prilogo 2. Naloga 3: Pogoj in sporočilo – dotik (20 minut) Učenci dopolnijo projekt tako, da program preverja, ali se lik dotika drugega lika. Uporabijo pogoj »<i>če se dotika</i>«. Ob dotiku se sproži sporočilo ali sprememba položaja. Lik se po dotiku prestavi na naključno mesto. Glej prilogo 2. Naloga 4: Menjava videza – plesalka Učenci ustvarijo animacijo plesalca ali plesalke, ki menja videz. Uporabijo več videzov in ukaz »<i>naslednji videz</i>«. Dodajo zanko, da se gibanje ponavlja. Glej prilogo 3. Dejavnost zaključimo s pogovorom: • Kaj je bilo pri reševanju igre Hidato in programiranju v Scratchu najtežje in kako ste težavo premagali? • Kaj imata igra Hidato in programiranje v Scratchu skupnega pri načinu razmišljanja? • Kaj novega ste se danes naučili o logičnem mišljenju in poznavanju algoritmov? • Kako vam je delo v paru pomagalo pri iskanju rešitev in zakaj?
Video in slikovno gradivo	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

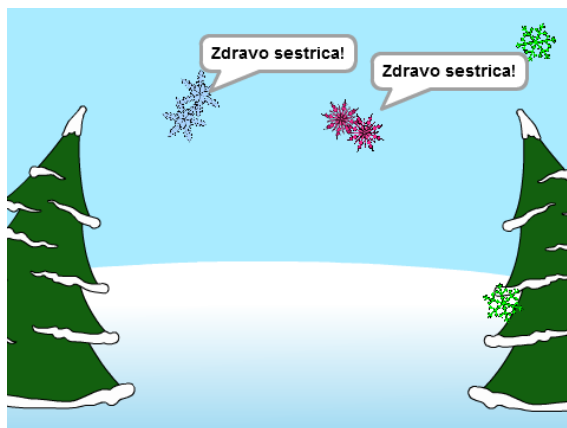
Evalvacija	Da so se cilji v večji meri uresničili, sklepamo iz tega, da so učenci samostojno pravilno reševali igro Hidato, upoštevali zaporedje števil in pravilo dotikanja polj ter uporabljali ustrezne strategije (preverjanje možnosti, popravljanje napak). Večina učencev je bila uspešna pri razumevanju pravil in logičnem povezovanju števil. Delno so bili uspešni pri zahtevnejših nalogah z manj namigi, kjer so nekateri potrebovali dodatno usmerjanje. Doseganje ciljev smo preverjali z opazovanjem učencev pri samostojnem delu, uspešnostjo rešenih primerov igre Hidato na tabličnem računalniku in diskusijo o uporabljenih postopkih reševanja.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bila dejavnost všeč, ker so igro Hidato reševali na tabličnem računalniku in ker je bila naloga zasnovana kot igra. Povedali so, da jim je bilo všeč razmišljanje in skupno iskanje pravilnega zaporedja števil. Menili so, da so se naučili razmišljati vnaprej in preverjati različne možnosti reševanja. Delali so v parih, pri čemer so med seboj sodelovali z izmenjavo idej, razlago postopkov in skupnim odločanjem, kar jim je pomagalo hitreje priti do rešitve. Med delom so bili motivirani in zbrani, ob uspešni rešitvi pa zadovoljni. Predlagali so več časa za reševanje, več nalog različnih težavnosti in še več podobnih logičnih iger.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje in izvedba dejavnosti sta bila ustrezna in uspešna. Jasna razlaga in prikaz primera sta omogočila, da so učenci razumeli nalogo in se dejavno vključili v delo v parih. Kot izboljšavo bi lahko dodali več nalog različnih težavnosti in boljše časovno razporeditev. Aktivnost je bila prilagojena starosti in razvojnim značilnostim učencev z uporabo igre, digitalnega orodja in sodelovalnega dela. Navodila so bila jasna in primerna predznanju učencev. Dejavnost predstavlja primer dobre prakse, saj spodbuja logično mišljenje, sodelovanje in uporabo IKT ter povečuje motivacijo učencev. Največ težav je bilo pri zahtevnejših nalogah in usklajevanju dela v paru. Predlagamo več časa za reševanje, jasnejšo delitev vlog in možnost izbire težavnosti nalog.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	/
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

PRILOGE

Priloga 1 – Snežinke



Priloga 2 – Miš in slon



Priloga 3 – Plesalka

